TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : PREMIÈRE S

TD N° 2 · CHAPITRE C1
GÉNÉRALITÉS SUR LA CHIMIE ORGANIQUE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : M(C) = 12 ; M(H) = 1 ; M(O) = 16 ; M(N) = 14. Masse molaire de l'air : 29 g.mol^{-1}.

Exercice 1 : Deux méthodes pour une formule brute

On se propose de déterminer la formule brute d'une substance organique A.

Première méthode :

La combustion d'une masse m de substance organique A, de formule brute générale $C_xH_yO_z$, provoque une augmentation de masse m' de l'absorbeur à ponce sulfurique et fournit un volume V de dioxyde de carbone.

1) Montrer que la composition centésimale massique de la substance est : 40 % de carbone, 6,67 % d'hydrogène et 53,33 % d'oxygène.

2) Sachant que la densité de vapeur de la substance est d, trouver la formule brute de A. En déduire deux formules semi-développées possibles. Il n'y a pas de liaison covalente entre deux atomes d'oxygène.

Deuxième méthode :

On réalise la combustion d'un volume V_A de vapeur de la substance A.

3) Écrire et équilibrer l'équation-bilan de la réaction en fonction de x, y et z.

4) Le volume de dioxygène nécessaire à la combustion est V_B. L'atomicité de la molécule de A, où le nombre d'atomes de l'élément carbone est la moitié de celui de l'élément hydrogène, est 8. Retrouver la valeur de chacun des entiers x, y et z.

Données : $m = 600$ g ; $m' = 360$ g ; $V = 500$ L ; $d = 2{,}07$; $2V_A = V_B$; $V_M = 25$ L.mol^{-1}.

Exercice 2 : Combustion d'un composé C_xH_yO et isomérie

La combustion d'une masse $m_1 = 7{,}4$ g d'un composé A de formule C_xH_yO a donné une masse $m_2 = 17{,}6$ g de dioxyde de carbone et une masse $m_3 = 9$ g d'eau.

1) Écrire l'équation-bilan de la combustion complète du composé A.

2) Déterminer la formule brute du composé.

3) Sachant que la molécule de A possède un groupe hydroxyle (OH), donner les formules semi-développées des isomères de A.

4) Donner deux de ces isomères qui sont des isomères de chaîne.

5) Donner deux de ces isomères qui sont des isomères de position.

Exercice 3 : **Combustion dans un eudiomètre**

Un liquide organique ne contient que du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. On en vaporise 0,018 g dans un eudiomètre contenant un excès de O_2. Après passage de l'étincelle, on trouve que la combustion a nécessité 30,8 cm^3 de O_2 et a formé 22,8 cm^3 d'un gaz absorbable par la potasse, les volumes étant mesurés dans les conditions normales. La masse molaire du composé est voisine de 72 g/mol.

Déterminer la formule brute de ce liquide organique.

Exercice 4 : **Mélange d'un alcane et d'un alcène**

On réalise dans un eudiomètre la combustion complète d'un volume $V_1 = 10$ cm^3 d'un mélange d'un alcane non cyclique A de formule brute C_xH_y et d'un alcène B de formule brute $C_xH_{y'}$. Après combustion puis refroidissement, il se forme un volume de gaz $V = 40$ cm^3, absorbable par la potasse. Les volumes sont mesurés dans les mêmes conditions de température et de pression. Les deux hydrocarbures ont le même nombre d'atomes de carbone.

1/ Écrire les équations-bilans des réactions de combustion de C_xH_y et de $C_xH_{y'}$.

2/ Déterminer le nombre d'atomes de carbone identique à ces deux hydrocarbures. Sachant que les formules brutes de A et B s'écrivent respectivement sous la forme C_nH_{2n+2} et C_nH_{2n}, exprimer y et y' en fonction de x. En déduire les formules brutes de ces deux hydrocarbures.

3/ Écrire toutes les formules semi-développées possibles de B.

Exercice 5 : **Composé oxygéné : nombre d'Avogadro et eudiomètre**

Les parties A et B sont indépendantes.

Partie A

Un composé organique, constitué de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, peut s'écrire sous la forme $C_xH_yO_z$ où x, y et z sont des entiers naturels non nuls. Il a pour atomicité 15. Le rapport de la masse de carbone dans ce composé par celle d'hydrogène est $\frac{m_C}{m_H} = 4{,}8$, et $1{,}505 \times 10^{23}$ molécules de ce composé ont une masse de 18,5 g.

1) Montrer que la masse molaire de ce composé est égale à 74 g/mol.

2) Déterminer sa formule brute.

3) Sachant que ce composé comporte un groupe hydroxyle (OH), écrire toutes ses formules semi-développées.
Nombre d'Avogadro : $\mathcal{N}_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Partie B

On mélange dans un eudiomètre un volume V d'un composé organique gazeux de formule $C_xH_yO_z$, de masse molaire 74 g/mol, avec un volume $V' = 95$ cm^3 de dioxygène. Après passage de l'étincelle et refroidissement, le volume de gaz résiduel est de 90 cm^3. Ce volume de gaz, en contact avec la potasse, est ramené à 60 cm^3 qui sont absorbables par le phosphore.

1) Écrire l'équation-bilan de la combustion complète de ce composé.

2) Écrire, sous forme d'une fraction irréductible, le rapport entre le volume de dioxygène ayant réagi et celui de dioxyde de carbone formé.

3) Déterminer la formule brute et le volume V de ce composé organique, sachant qu'il renferme deux atomes d'oxygène.

4) Écrire sa formule semi-développée sachant que les atomes de carbone sont liés les uns à la suite des autres et que les deux atomes d'oxygène sont liés à un même atome de carbone.